66

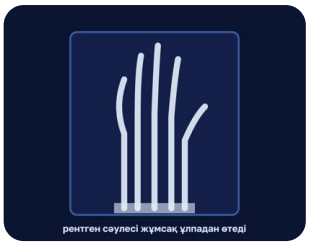
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Магниттік-резонанстық томография. Есептер шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

МРТ денені «көреді», бірақ рентген сәулесін қолданбайды. Ол қандай физикалық құбылысқа сүйенеді?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

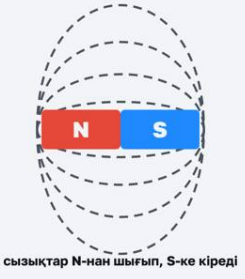
1. **МРТ-ның рентгеннен артықшылығы:**
   - (A) Сүйекті жақсы көрсетеді
   - (B) Металмен жұмыс істейді
   - (C) Арзан
   - (D) Иондаушы сәулелену жоқ

2. **МРТ кезінде денеде қай ядролар жиі «сезіледі»?**
   - (A) Сутек ядролары (протондар)
   - (B) Уран
   - (C) Темір
   - (D) Гелий

3. **МРТ кабинетіне не алып кіруге болмайды?**
   - (A) Қағаз
   - (B) Мақта киім
   - (C) Пластик
   - (D) Темір заттар

4. **МРТ негізі қандай құбылыс?**
   - (A) Ядролық магниттік резонанс
   - (B) Радиоактивті ыдырау
   - (C) Рентген сәулесінің жұтылуы
   - (D) Ультрадыбыстың шағылуы

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



сызықтар N-нан шығып, S-ке кіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

МРТ-да қандай бөлшектердің магниттік қасиеті пайдаланылады? Неліктен дәл солар?

5 **В деңгейі** ҚОЛДАНАМЫН

МРТ магниті 1,5 Тл, ал Жердің магнит өрісі ≈ $5 \cdot 10^{-5}$ Тл. МРТ өрісі неше есе күшті?

6 **С деңгейі** ТАЛДАЙМЫН

МРТ мен рентгендік томографияны (КТ) салыстыр: қауіпсіздік, бейнеленетін ұлпалар, шектеулер (кардиостимулятор, металл).

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Оқулықтағы тақырыпты оқып, конспект жазу.

B МРТ-ға түсер алдындағы қауіпсіздік ережелерін физикалық тұрғыдан түсіндір.

C Асқынөткізгіш магниттер (МРТ, Үлкен адрон коллайдері) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Магниттік-резонанстық томография. Есептер шығару

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Сутек ядролары (протондар) – денеде сутек өте көп (су, май).

B деңгейі: $1{,}5/(5\cdot10^{-5}) = 30\,000$ есе.

C деңгейі: МРТ: иондаушы сәуле жоқ, жұмсақ ұлпаларды жақсы көрсетеді, бірақ ұзақ, қымбат, металл заттар болса қолдануға болмайды; КТ: тез, сүйекті жақсы көрсетеді, иондаушы сәуле бар.